

9장 실습문제

- 태권도장에서 회원의 승급 내역을 관리하기 위한 **DB**를 구축하려고 한다. 다음 요구사항을 만족하는 **ER** 다이어그램을 작성한 다음, 릴레이션 스키마로 변환하고 무결성 제약조건을 정의하시오.

a. 요구사항

- 회원은 회원 번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소가 필요하다.
- 승급 내역은 순서, 승급 일자, 급품단, 띠 종류 정보를 포함해야 한다.
- 모든 회원의 승급 내역의 순서는 1부터 시작한다.

b. 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자
1	회원	회원번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소	회원번호
2	승급 내역	순서, 승급일자, 급품단, 띠종류	(회원번호, 순서)

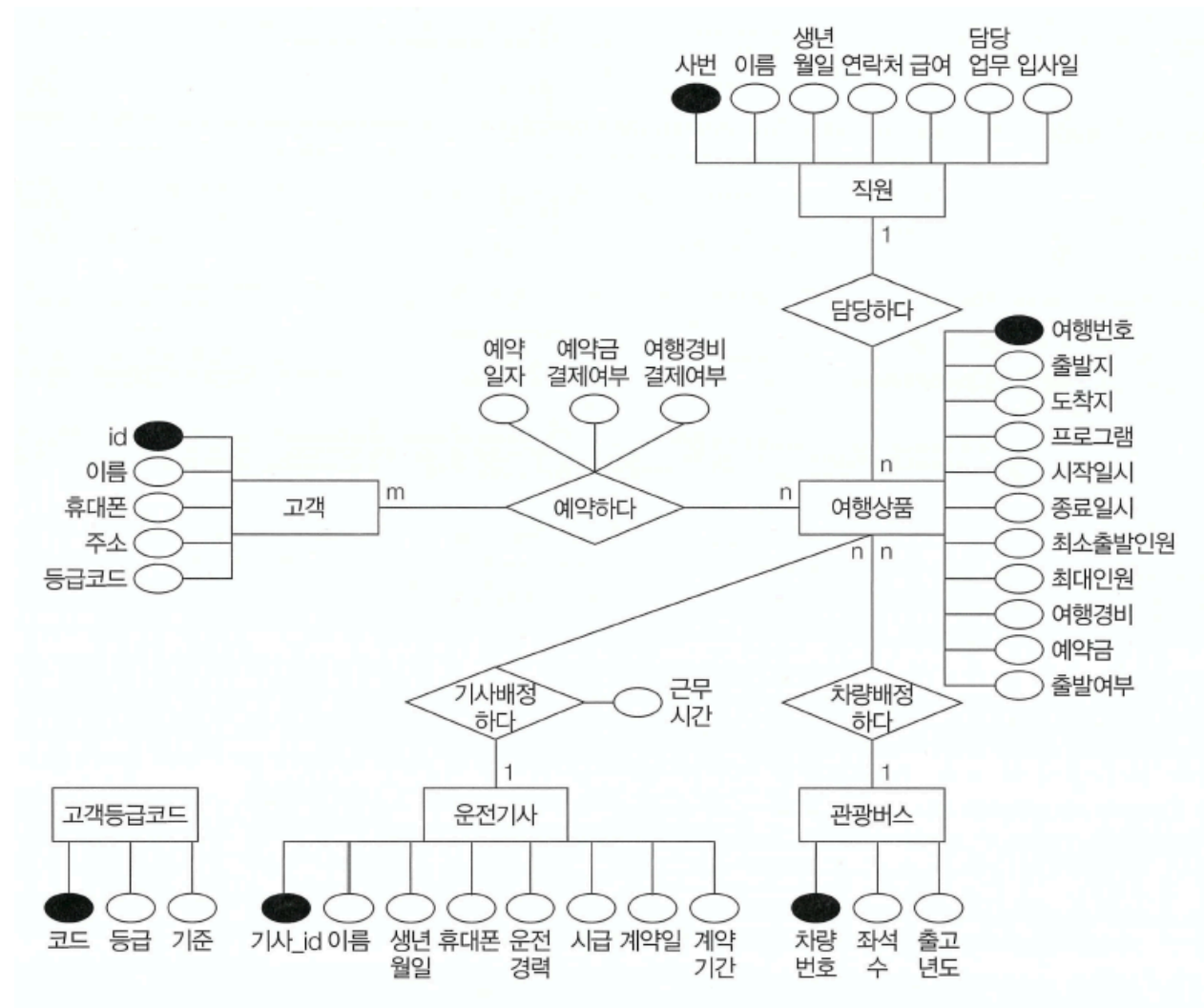
c. 최종 관계 타입

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	승급하다	회원, 승급 내역	1:N	회원의 승급 이력 관리

d. 무결성제약조건정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	회원번호는 널 값을 가질 수 없다	개체 무결성	회원
2	회원번호는 중복값을 가질 수 없다	개체 무결성	회원
3	승급 내역의 회원번호는 회원 릴레이션에 존재해야 한다	참조 무결성	승급 내역
4	승급 순서는 1 이상이어야 한다	도메인 무결성	승급 내역
5	동일 회원의 승급 순서는 중복될 수 없다	개체 무결성	승급 내역

2. 국내 관광을 전문으로 하는 한 여행사가 DB를 구축하기 위해 다음과 같은 ER 다이어그램과 운영상의 제약사항을 작성하였다. 이를 기초로 하여 릴레이션 스키마와 무결성 제약조건을 정의하시오.



No.	운영상의 제약사항
1	여행상품에 6회 이상 참여한 고객은 '최우수', 3~5회 참여한 고객은 '우수', 나머지 고객은 '일반' 등급으로 구분한다.
2	직원의 담당업무는 여행상품 관리(개발 포함), 예약 관리, 관광버스 배차, 직원 관리, 고객 관리로 구분한다.
3	고객이 여행상품을 예약한 후 24시간 안에 예약금을 결제하지 않으면 예약을 취소한다.
4	여행상품의 출발 여부는 늦어도 여행 출발 2주일 전까지 결정해야 한다.
5	여행상품의 출발이 결정된 다음 관광버스 1대와 운전자사 1명을 배정한다.

6	여행상품의 출발이 결정된 경우, 1주일 안에 나머지 여행경비를 결제하지 않으면 예약이 취소되고, 예약금은 반환하지 않는다.
7	여행상품의 출발이 취소된 경우, 1주일 안에 고객에게 예약금을 반환해야 한다.

a. 무결성제약조건정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	고객 등급은 최우수/우수/일반만 가능하다	도메인 무결성	고객등급코드
2	직원 담당업무는 지정된 업무만 가능하다	도메인 무결성	직원
3	예약 후 24시간 내 예약금 미결제 시 예약을 취소한다	업무 무결성	예약하다
4	여행 출발 여부는 출발 2주 전까지 결정한다	업무 무결성	여행상품
5	출발 결정 후 관광버스 1대를 배정한다	참조 무결성	차량배정하다
6	출발 결정 후 운전기사 1명을 배정한다	참조 무결성	기사배정하다
7	여행 출발 후 1주일 내 잔금 미결제 시 예약을 취소한다	업무 무결성	예약하다
8	예약 취소 시 예약금 반환이 불가하다	업무 무결성	예약하다
9	출발 취소 시 1주일 내 예약금을 반환한다	업무 무결성	예약하다
10	여행상품 최소출발인원은 최대인원보다 작아야 한다	도메인 무결성	여행상품